

$$x'(t) = (a-2)x(t) - y(t)$$

$$y'(t) = x(t) - 2y(t)$$

odci

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| = \infty$$

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = \lambda^2 + \lambda(4-a) + (5-2a)$$

$$D = a^2 - 4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{a-4 - \sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$F(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2, \text{ kde } v_1, v_2 \text{ jsou vlastní vektory}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + c_2 e^{\lambda_2 t} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$x^2(t) = c_1^2 e^{2\lambda_1 t} a_1^2 + 2c_1 e^{\lambda_1 t} a_1 c_2 e^{\lambda_2 t} b_1 + c_2^2 e^{2\lambda_2 t} b_1^2$$

$$y^2(t) = c_1^2 e^{2\lambda_1 t} a_2^2 + 2c_1 e^{\lambda_1 t} a_2 c_2 e^{\lambda_2 t} b_2 + c_2^2 e^{2\lambda_2 t} b_2^2$$

tedy $\lim_{t \rightarrow \infty} x^2(t) + y^2(t) = \infty$

$\Rightarrow$ tedy potřebuje, aby exponenciály šly k plus nekonečnu

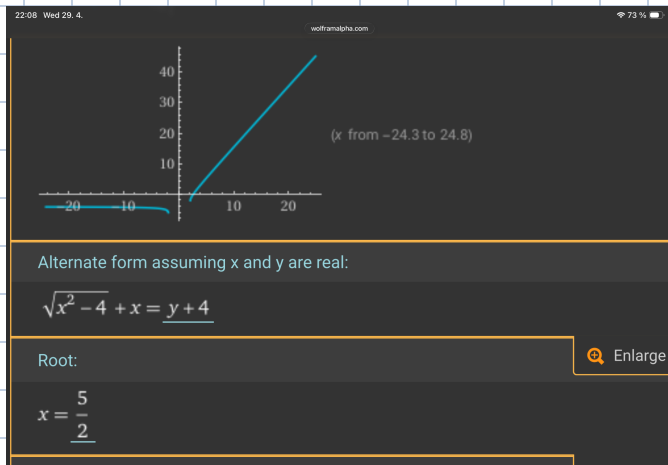
tedy : $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{2\lambda_1 t} = \infty$ a $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{2\lambda_2 t} = \infty$

$\rightarrow$ tedy potřebuji aby λ_1 a λ_2 šly k $+\infty$
aby pak celý výraz šel k nekonečnu

$\hookrightarrow$ seřadím, takže stačí jeden člen

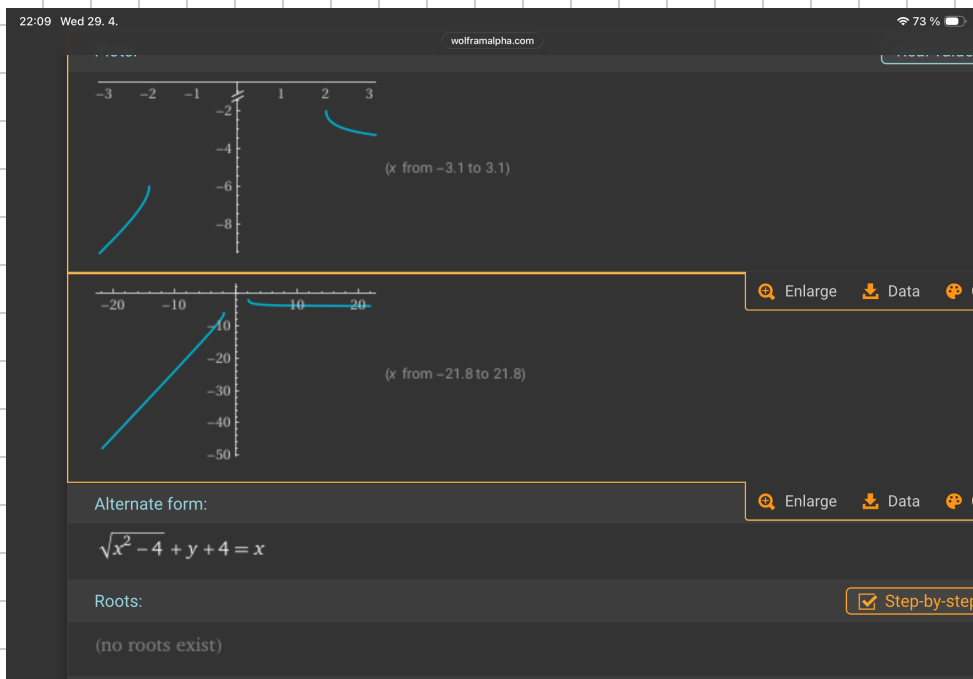
$$e^{2\lambda_1 t} = \exp \left\{ t \cdot (a - h + \sqrt{a^2 - h}) \right\}$$

$$\Rightarrow a - h + \sqrt{a^2 - h} > 0$$



$$\Rightarrow \boxed{a > \frac{5}{2}}$$

$$e^{2\lambda_2 t} = \exp\{t \cdot (a-4 - \sqrt{a^2-4})\}$$



$a-4-\sqrt{a^2-4}$
je vždy záporné
↳ nikdy nepřijde k $+\infty$

Tzn, že členy s λ_1 nám přijdou k $+\infty$ pokud $a > \frac{5}{2}$.

Tzn, že

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \right\| = \infty \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{a > \frac{5}{2}}$$
